

复旦大学数学科学学院

2022 ~ 2023 学年第一学期期末考试试卷

□ A 卷

课程名称: 高等代数 I 课程代码: MATH120011

开课院系: 数学科学学院 考试形式: 闭卷

姓 名: _____ 学 号: _____ 专 业: _____

提示: 请同学们秉持诚实守信宗旨, 谨守考试纪律, 摒弃考试作弊。学生如有违反学校考试纪律的行为, 学校将按《复旦大学学生纪律处分条例》规定予以严肃处理。

题 目	1	2	3	4	5	6	7	8	总 分
得 分									

一、选择题 (每题 2 分, 共 16 分)

- 设 A 为 n ($n \geq 2$) 阶方阵, c 为常数, 则下列结论中正确的是 ().
 A. $|A^*| = |A|^n$ B. $(A^*)^* = |A|^{n-1}A$ C. $(cA)^* = c^n A^*$ D. $(A')^* = (A^*)'$
- 设 n 阶方阵 A, B 满足 $A - B = 2AB$, 则下列结论中**不一定成立**的是 ().
 A. $I_n + 2A$ 可逆 B. $I_n - 2B$ 可逆 C. $A^2 = B^2$ D. $AB = BA$
- 设 V_1 和 V_2 分别是 $\mathbb{R}^{12}$ 的 7 维和 8 维子空间, 则 $V_1 \cap V_2$ 可能的最小维数是 ().
 A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
- 设向量组 $S = \{\alpha_1 = (1, 1, 2, 0), \alpha_2 = (2, 3, 4, -1), \alpha_3 = (3, 2, 6, 1), \alpha_4 = (4, 3, 7, 0)\}$, 则 () **不是** S 的极大无关组.
 A. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ B. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ C. $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4$ D. $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$
- 设 A 是数域 $\mathbb{K}$ 上的 $m \times n$ 矩阵 (其中 $m \neq n$), 使得对 $\mathbb{K}^m$ 中任一向量 β , 线性方程组 $Ax = \beta$ 都有解, 则下列结论中**不正确**的是 ().
 A. $r(A) = m$ B. $r(A) = n$ C. $Ax = 0$ 有无穷多组解 D. $m < n$

6. 设 γ_1, γ_2 是非齐次线性方程组 $Ax = \beta$ 的两个不同的特解, η_1, η_2 是相伴齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的基础解系, 则 $Ax = \beta$ 的通解为 ().
- A. $k_1\eta_1 + k_2(\eta_1 + \eta_2) + \gamma_1 + \gamma_2$ B. $k_1\eta_1 + k_2(\eta_1 - \eta_2) + \frac{\gamma_1 + \gamma_2}{2}$
 C. $k_1\eta_1 + k_2(\eta_1 + \eta_2) + \frac{\gamma_1 - \gamma_2}{2}$ D. $k_1\eta_1 + k_2(\gamma_1 - \gamma_2) + \frac{\gamma_1 + \gamma_2}{2}$
7. 设 φ 是 n 维线性空间 V 上的线性变换, 则下列结论中与 “ φ 为对合变换 (即 $\varphi^2 = I_V$)” 不等价的是 ().
- A. $\text{Im}(I_V + \varphi) = \text{Ker}(I_V - \varphi)$ B. $\dim \text{Ker}(I_V + \varphi) + \dim \text{Ker}(I_V - \varphi) = n$
 C. $\text{Im}(I_V - \varphi) = \text{Ker}(I_V + \varphi)$ D. $\text{Ker}(I_V + \varphi) \cap \text{Ker}(I_V - \varphi) = 0$
8. 已知 $(x-1)^2$ 整除 $x^4 + ax^3 + bx^2 + a^3x + 1$, 则 a, b 的取值不可能是 ().
- A. $-2, 8$ B. $-1, 0$ C. $0, -2$ D. $1, -4$

二、填空题 (每题 3 分, 共 24 分)

1. 设 $n (n \geq 2)$ 阶行列式 $|A| = 1$, 将 $|A|$ 的每个第 (i, j) 元素 a_{ij} 换成 $c^{i-j}a_{ij} (c \neq 0)$, 并调换到第 $(n+1-i, n+1-j)$ 位置上, 则所得行列式 $|B| =$ _____.
2. 设 5 阶方阵 A 满足 $|A| = 2$, 则 $|4A^{-1} + 8A - 3A^* - (A^*)^*| =$ _____.
3. 设 $A = (a_{ij})$ 为 $n (n \geq 2)$ 阶下三角阵, 满足 $a_{ij} = 1 (\forall i \geq j)$, 则 $|A|$ 的所有代数余子式之和 $\sum_{i,j=1}^n A_{ij} =$ _____.
4. 矩阵方程 $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 3 \\ 2 & -2 & 3 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 2 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 的解 $X =$ _____.
5. 已知向量组 $\{(1, 1, 2, 2), (5, 3, 10, 12), (3, 7, 6, a), (2, 5, b, 1), (-1, 0, -2, c)\}$ 的秩为 2, 则 $(a, b, c) =$ _____.
6. 已知 $\{f_1 = (1, 1, -1), f_2 = (0, 1, 0), f_3 = (2, 1, -1)\}, \{g_1 = (1, 2, -1), g_2 = (1, 3, -1), g_3 = (1, 3, 0)\}$ 是 $\mathbb{R}^3$ 的两组基, 则从基 $\{f_1, f_2, f_3\}$ 到基 $\{g_1, g_2, g_3\}$

的过渡矩阵为_____.

7. 设线性空间 V 上的线性变换 φ 在一组基 $\{e_1, e_2, e_3\}$ 下的表示矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 1 & s & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ t & 1 & -2 \end{pmatrix}$, 且 $U = L(e_1 + e_2 + 2e_3)$ 为 φ -不变子空间, 则 $(s, t) = \underline{\hspace{2cm}}$.
8. 多项式 $f(x) = x^4 - 3x^3 + 2x^2 - x + 2$ 与 $g(x) = x^2 - x - 2$ 的最大公因式 $(f(x), g(x)) = \underline{\hspace{2cm}}$.

三、(10 分) 求 n 阶行列式 $|A| = \begin{vmatrix} x & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 2 & x & 2 & \cdots & 2 \\ 3 & 3 & x & \cdots & 3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ n & n & n & \cdots & x \end{vmatrix}$ 的值.

四、(10 分) 求解下列线性方程组, 其中 a, b 为参数:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 2 & a+7 \\ 2 & -1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 7 \\ b+8 \end{pmatrix}.$$

五、(10 分) 设线性空间 V, U 的一组基分别为 $\{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5\}, \{f_1, f_2, f_3, f_4\}$, 线性映射 $\varphi: V \rightarrow U$ 在上述基下的表示矩阵为

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & -2 & 1 \\ 1 & 3 & 2 & 1 & -1 \\ 2 & 4 & 7 & -5 & 4 \\ 4 & 9 & 12 & -6 & 4 \end{pmatrix}.$$

试将 $\text{Ker } \varphi$ 和 $\text{Im } \varphi$ 表示为基向量的线性组合.

六、(10 分) 设 n 阶方阵 A 满足 $A^2 - A - 3I_n = O$, 求证: $A + I_n$ 是非异阵, 并求其逆阵.

七、(10 分) 设分块矩阵 $A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix}$, 其中 A_{11}, B_{11} 都是 k 阶方阵, A_{22}, B_{22} 都是 $n - k$ 阶方阵, 且满足 $r(A) = r(A_{11})$, $r(B) = r(B_{22})$. 求证:

$$\begin{vmatrix} A_{11} & B_{12} \\ A_{21} & B_{22} \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} A_{11} & A_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{vmatrix} = |A + B| \cdot |A_{11}| \cdot |B_{22}|.$$

八、(10 分) 设 $\varphi_1, \dots, \varphi_k$ 是 n 维线性空间 V 上的线性变换, 满足条件 $\varphi_i^2 = \varphi_i$ ($1 \leq i \leq k$), $\varphi_i \varphi_j = 0$ ($1 \leq i < j \leq k$). 求证:

$$V = \operatorname{Im} \varphi_1 \oplus \cdots \oplus \operatorname{Im} \varphi_k \oplus \left(\bigcap_{i=1}^k \operatorname{Ker} \varphi_i \right).$$